MÓDULO 06

Instalando a Placa-Mãe no Gabinete

Espelho (I/O Shield), espaçadores e parafusos

Saiba mais: Objetivo do módulo. Fixar a placa-mãe com segurança no gabinete, instalando primeiro o espelho traseiro, usando apenas os espaçadores nos furos corretos e escolhendo o parafuso adequado, evitando curto-circuito.

Dica: Antes de colocar a placa no gabinete, verifique se o processador, o cooler e as memórias já estão instalados nela (como vimos nas aulas 4 e 5). É muito mais fácil fazer isso "do lado de fora"!

Cuidado: Perigo de curto-circuito: o gabinete é de metal. A parte de baixo da placa-mãe tem centenas de pontos de solda elétricos. Se eles encostarem diretamente no metal, a placa pode queimar na primeira vez que você ligar. Por isso os **espaçadores** são obrigatórios.

1. O "quebra-cabeça" do espelho (I/O Shield)

O espelho é a chapa metálica que protege e alinha os conectores traseiros da placa (USB, rede, áudio, vídeo). Sem ele, os conectores ficam desalinhados. Instale-o **primeiro**.



Espelho instalado no recorte traseiro do gabinete

1	Segure o espelho com as abas dobradas voltadas para dentro.
2	Insira o lado fino do espelho pelo topo do gabinete.
3	Pressione os quatro cantos até ouvir o estalo.
4	Verifique se não há bordas soltas e se está bem alinhado.

Atenção: Se não encaixar, retire e tente novamente. Forçar pode deformar o espelho e impedir a instalação da placa. Algumas placas modernas já vêm com o espelho integrado: nesse caso, esta etapa não é necessária.

2. Os pilares (espaçadores)

Os espaçadores (*standoffs*) mantêm a placa afastada do metal do gabinete. Sem eles ocorre contato elétrico direto, o que é perigoso para a placa.



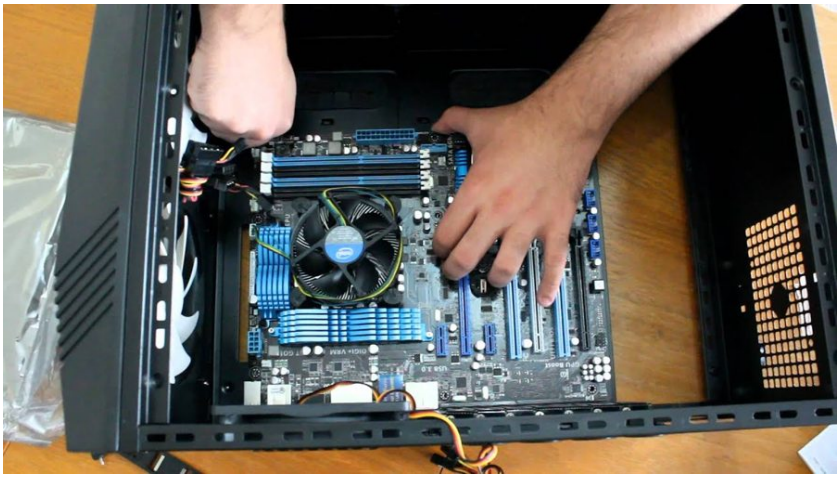
Espaçador instalado na bandeja da placa-mãe

1	Posicione a placa-mãe no gabinete, sem parafusos, apenas para ver quais furos alinham.
2	Instale os espaçadores somente nesses pontos.
3	Aperte cada espaçador até ficar firme, sem exagerar.
4	Nunca use dois espaçadores no mesmo furo.

Dica: Se a placa ficar com folga, algum ponto não tem suporte ou há um espaçador no lugar errado. Também verifique se não sobrou nenhum espaçador sem furo correspondente na placa: ele poderia tocar em trilhas.

3. Encaixe diagonal suave

Não force a placa inteira de uma vez. Posicione primeiro a área dos conectores traseiros e depois abaixe a placa lentamente.



Placa-mãe posicionada sobre os espaçadores

1	Incline levemente a placa e encaixe os conectores traseiros no espelho.

2	Abaixe a placa até encostar nos espaçadores.
3	Verifique se todos os conectores traseiros saem limpos pelo espelho.
4	Se algo ficar torto, levante e repita. Não force.

4. Escolhendo o parafuso certo

O parafuso certo encaixa com facilidade. Se você precisa forçar, pare e troque.



Parafusos de fixação

1	Separe os parafusos que acompanham o gabinete: rosca fina para a placa-mãe, rosca grossa para HD e fonte.
2	Use o de rosca fina nos espaçadores.
3	Rosqueie à mão até sentir uma leve resistência.
4	Aperte com firmeza, mas sem exagero.

Cuidado: Se o parafuso não entra naturalmente, você está usando o tipo errado. Insistir pode espanar a rosca do espaçador.

Resumo visual das etapas

Etapa	Risco se for ignorada
Instalar o espelho primeiro	Conectores traseiros desalinhados e retrabalho
Usar espaçadores apenas nos furos certos	Curto-circuito e placa queimada
Encaixe diagonal suave	Dobrar conectores ou deformar o espelho
Parafuso de rosca correta	Rosca espanada e placa mal fixada

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- ☐ Conferi que CPU, cooler e RAM já estão na placa antes de colocá-la no gabinete.
- ☐ Instalei o espelho primeiro, ou confirmei que a placa já tem espelho integrado.
- ☐ Coloquei espaçadores apenas nos furos que alinham com a placa.
- ☐ Não deixei nenhum espaçador sobrando ou duplicado.
- ☐ Usei os parafusos de rosca fina e apertei sem exagero.
- ☐ Verifiquei que todos os conectores traseiros saem limpos pelo espelho.

Glossário do módulo

Termo	Significado
I/O Shield (espelho)	Chapa que cobre o recorte dos conectores traseiros.
Espaçador (standoff)	Pilar metálico que separa a placa-mãe da bandeja do gabinete.
Curto-circuito	Ligação elétrica indevida que pode danificar componentes.
Bandeja da placa	Chapa do gabinete onde a placa-mãe é fixada.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Por que os espaçadores são obrigatórios?

2. Em que ordem instalar o espelho e a placa?

3. Como saber em quais furos colocar os espaçadores?

4. Que parafuso usar na placa-mãe?

Gabarito comentado

1. Eles evitam que a parte inferior da placa encoste no metal do gabinete, o que causaria curto-circuito.

2. O espelho primeiro, depois a placa.

3. Posicionando a placa sem parafusos para ver quais furos alinham e instalando espaçadores só nesses pontos.

4. O de rosca fina, nos espaçadores. A rosca grossa é para HD e fonte.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.